



Cálculo Aplicado I - Segunda Prova

27/06/2024



Nome: _____

Todas as questões devem ser justificadas através de cálculos e/ou argumentação.

Utilize resultados estudados na disciplina em todas as questões.

BOA PROVA!!!

QUESTÃO 01 (6 pontos): Calcule o limite a seguir, e diga quais as informações geométricas podem ser obtidas a partir do seu resultado:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - 1}{x^3 + 4x}$$

QUESTÃO 02 (7 pontos): Considere a função

$$f(x) = x^2 - 5x + 6$$

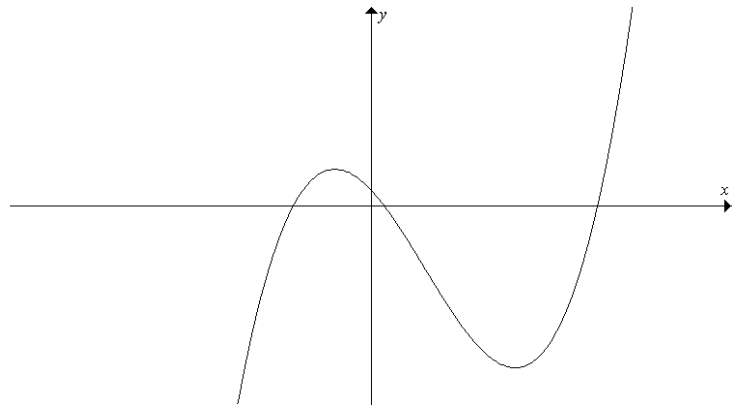
- (a) Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x)$ cujo coeficiente angular é 3.
- (b) Represente graficamente, em um mesmo plano cartesiano, o gráfico de $f(x)$ e da reta tangente calculada no item anterior.

QUESTÃO 03 (7 pontos): Encontre dois inteiros positivos tais que a soma do primeiro número com quatro vezes o segundo número seja 8000, e o produto dos números seja o maior possível.

QUESTÃO 04 (8 pontos): A figura ao lado mostra o gráfico da derivada f' de uma função f .

A partir das informações contidas nele, responda:

- (a) Em quais intervalos a função f é crescente/ decrescente?
- (b) Para que valores de x a função f tem um máximo ou um mínimo local?
- (c) Estude o sinal de f'' .
- (d) Esboce um possível gráfico de f .



QUESTÃO 05 (7 pontos): Escreva a equação da reta tangente à curva de equação

$$\sqrt{xy} = 2 + x^2y$$

no ponto $(-1, -1)$.